Instituto o Escuela:	[ESI]
Clase:	[2ME]
Estudiantes:	[David Araque, Juan Manuel Leal, Santiago Marra, Ignacio Rodríguez]
Nombre de Grupo:	[Los 3 mosqueteros y el Marra]
Responsable:	[David Araque]
Fecha Avance:	[3/11/2026]
# Avance:	[4]
Espacio Téc.:	[Técnicas Informáticas]
Docentes:	[Mary Torterolo]

Índice

1. MER.....3

2. MR.....4

3. SQL.....5

3.1. Creación de Tablas 5-6-7

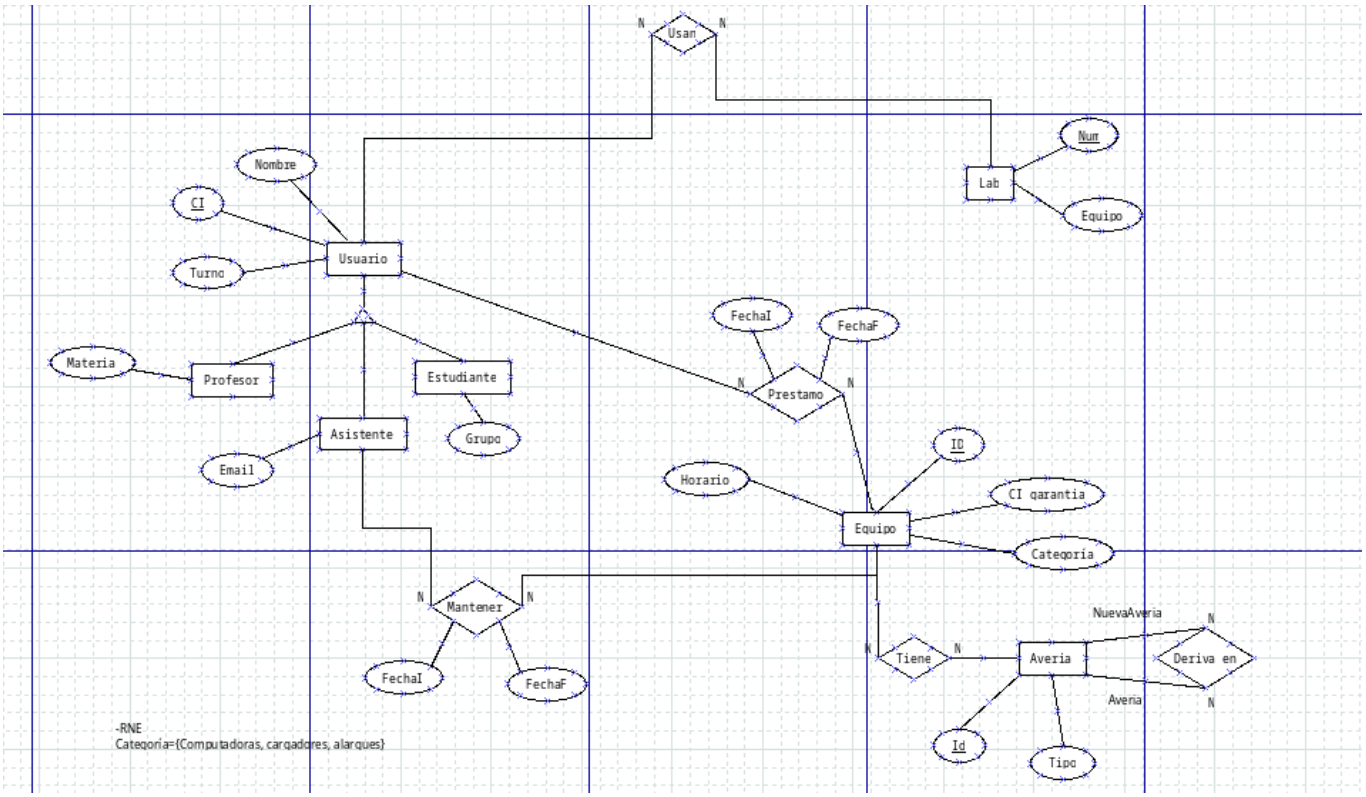
3.2. Datos en cada tabla.....8-9-10

3.3. Consultas.....11

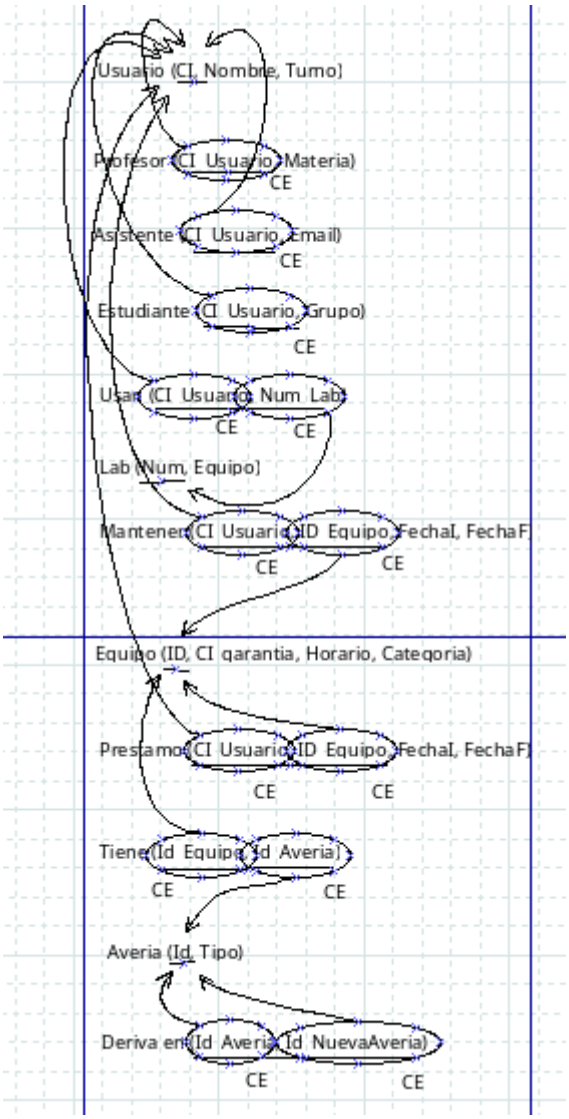
4. ANEXOS 12

4.1. Capturas de consultas.....12-13

1. MER


Usan
N
N
Nombre
CI
Turno
Usuario
Materia
Profesor
Estudiante
Asistente
Email
Grupo
Nurr
Lab
Equipo
FechaI
FechaF
Prestamo
ID
Horario
CI qarantia
Equipo
Categoria
Mantener
FechaI
FechaF
NuevaAveria
Tiene
Averia
Deriva en
Averia
Id
Tipo
-RNE
Categoria={Computadoras, cargadores, alarques}

2. MR


Usuario (CI, Nombre, Turno)
Profesor (CI_Usuario, Materia)
CE
Asistente (CI_Usuario, Email)
CE
Estudiante (CI_Usuario, Grupo)
CE
Usan (CI_Usuario, Num_Lab)
CE
CE
Lab (Num, Equipo)
Mantener (CI_Usuario, ID_Equipo, FechaI, FechaF)
CE
CE
Equipo (ID, CI_garantia, Horario, Categoria)
Prestamos (CI_Usuario, ID_Equipo, FechaI, FechaF)
CE
CE
Tiene (Id_Equipo, Id_Averia)
CE
CE
Averia (Id, Tipo)
Deriva en (Id_Averia, Id_NuevaAveria)
CE
CE

3. SQL

3.1)

```
DROP DATABASE IF EXISTS ProyectoDB;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ProyectoDB;
USE ProyectoDB;

CREATE TABLE Usuario (
CI INT PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL,
Nombre VARCHAR (15) NOT NULL,
Turno VARCHAR (15) NOT NULL
);

CREATE TABLE Profesor (
CI_Usuario INT PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL,
Materia VARCHAR (12) NOT NULL
);

CREATE TABLE Asistente (
CI_Usuario INT PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL,
Email VARCHAR (20) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Estudiante (
CI_Usuario INT PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL,
Grupo VARCHAR (5) NOT NULL
);

CREATE TABLE Lab (
Num INT PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL,
Equipo VARCHAR (12) NOT NULL
);

CREATE TABLE Equipo (
ID INT PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL,
CI_Garantia INT UNIQUE NOT NULL,
Horario DATE NOT NULL,
Categoria VARCHAR (15) NOT NULL
);

CREATE TABLE Averia (
ID INT PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL,
Tipo VARCHAR(10) NOT NULL
);
```

```sql
CREATE TABLE Usan (
CI_Usuario INT UNIQUE NOT NULL,
Num_Lab INT UNIQUE NOT NULL,
PRIMARY KEY (CI_Usuario, Num_Lab)
);

CREATE TABLE Mantener (
CI_Usuario INT UNIQUE NOT NULL,
ID_Equipo INT UNIQUE NOT NULL,
PRIMARY KEY (CI_Usuario, ID_Equipo)
);

CREATE TABLE Prestamo (
CI_Usuario INT UNIQUE NOT NULL,
ID_Equipo INT UNIQUE NOT NULL,
PRIMARY KEY (CI_Usuario, ID_Equipo),
FechaI DATE NOT NULL,
FechaF DATE NOT NULL
);
```

```sql
CREATE TABLE Tiene (
ID_Equipo INT UNIQUE NOT NULL,
ID_Averia INT UNIQUE NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_Equipo, ID_Averia)
);

CREATE TABLE Deriva_en (
ID_Averia INT UNIQUE NOT NULL,
ID_NuevaAveria INT UNIQUE NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_Averia, ID_NuevaAveria)
);
```

```sql
ALTER TABLE Profesor
ADD CONSTRAINT fk_profesor_usuario FOREIGN KEY (CI_Usuario)
REFERENCES Usuario(CI);

ALTER TABLE Asistente
ADD CONSTRAINT fk_asistente_usuario FOREIGN KEY (CI_Usuario)
REFERENCES Usuario(CI);

ALTER TABLE Estudiante
ADD CONSTRAINT fk_estudiante_usuario FOREIGN KEY (CI_Usuario)
REFERENCES Usuario(CI);

ALTER TABLE Equipo
ADD CONSTRAINT fk_equipo_garantia FOREIGN KEY (CI_Garantia)
REFERENCES Usuario(CI);

ALTER TABLE Usan
ADD CONSTRAINT fk_usan_usuario FOREIGN KEY (CI_Usuario)
REFERENCES Usuario(CI);
```

```sql
ALTER TABLE Usan
ADD CONSTRAINT fk_usan_lab FOREIGN KEY (Num_Lab)
REFERENCES Lab(Num);

ALTER TABLE Mantener
ADD CONSTRAINT fk_mantener_usuario FOREIGN KEY (CI_Usuario)
REFERENCES Usuario(CI);

ALTER TABLE Mantener
ADD CONSTRAINT fk_mantener_equipo FOREIGN KEY (ID_Equipo)
REFERENCES Equipo(ID);

ALTER TABLE Prestamo
ADD CONSTRAINT fk_prestamo_usuario FOREIGN KEY (CI_Usuario)
REFERENCES Usuario(CI);

ALTER TABLE Prestamo
ADD CONSTRAINT fk_prestamo_equipo FOREIGN KEY (ID_Equipo)
REFERENCES Equipo(ID);
```

```sql
ALTER TABLE Tiene
ADD CONSTRAINT fk_tiene_equipo FOREIGN KEY (ID_Equipo)
REFERENCES Equipo(ID);

ALTER TABLE Tiene
ADD CONSTRAINT fk_tiene_averia FOREIGN KEY (ID_Averia)
REFERENCES Averia(ID);

ALTER TABLE Deriva_en
ADD CONSTRAINT fk_deriva_averia FOREIGN KEY (ID_Averia)
REFERENCES Averia(ID);

ALTER TABLE Deriva_en
ADD CONSTRAINT fk_deriva_nueva_averia FOREIGN KEY (ID_NuevaAveria)
REFERENCES Averia(ID);
```

3.2)

```
INSERT INTO Usuario
(CI, Nombre, Turno)
VALUES
(45123456, 'Juan Leal', 'Matutino'),
(45345423, 'Darwin Galiano', 'Vespertino'),
(47234567, 'Nacho Rodriguez', 'Vespertino'),
(51345678, 'David Araque', 'Nocturno'),
(52456789, 'Santiago Marra', 'Matutino'),
(53567890, 'Tiago Tripaldi', 'Vespertino'),
(54367810, 'Ibis Davila', 'Matutino'),
(54678901, 'Mateo Silva', 'Matutino'),
(55789012, 'Sofia Bulla', 'Nocturno'),
(56783219, 'Juana Paredes', 'Vespertino'),
(56789012, 'Matias Garbarino', 'Vespertino'),
(56890123, 'Rocio Vazquez', 'Vespertino'),
(62234564, 'Alberto Monzon', 'Nocturno'),
(67890123, 'Nestor Nuñez', 'Matutino'),
(78901234, 'Joaquin Pegoraro','Vespertino'),
(89012345, 'Agustin Russell','Nocturno'),
(90123456, 'Serrana Bazet', 'Matutino'),
(98754091, 'Walter Jes', 'Nocturno');
```

```
INSERT INTO Profesor
(CI_Usuario, Materia)
VALUES
(56789012, 'CTS'),
(67890123, 'Sistemas Op'),
(78901234, 'APT'),
(89012345, 'Programacion'),
(90123456, 'Matematicas');

INSERT INTO Asistente
(CI_Usuario, Email)
VALUES
(45345423, 'darwinrodriguezutu@gmail.com'),
(54367810, 'ibisutudavila@gmail.com'),
(56783219, 'juanasist@gmail.com'),
(62234564, 'albertoutu@gmail.com'),
(98754091, 'walterjes10utu@hotmail.com');
```

```sql
INSERT INTO Estudiante
(CI_Usuario, Grupo)
VALUES
(45123456, '2ME'),
(47234567, '2MD'),
(51345678, '2MF'),
(52456789, '2MA'),
(53567890, '2ME'),
(54678901, '2MA'),
(55789012, '2MF'),
(56890123, '2ME');

INSERT INTO Lab
(Num, Equipo)
VALUES
(1, 'Ceibalita'),
(2, 'Teclados'),
(3, 'Mouses'),
(4, 'Microbit'),
(5, 'Cargadores');
```

```sql
INSERT INTO Equipo
(ID, CI_Garantia, Horario, Categoria)
VALUES
(101, 47234567, '10:10-11:30', 'Ceibalita'),
(102, 67890123, '09:00-11:00', 'Ceibalita'),
(103, 89012345, '09:30-12:30', 'Microbit'),
(104, 90123456, '08:00-09:00', 'Cargador'),
(105, 98754091, '08:30-10:30', 'Teclado');

INSERT INTO Averia
(ID, Tipo)
VALUES
(1, 'Pantalla'),
(2, 'Cargador'),
(3, 'Tecla'),
(4, 'Bateria'),
(5, 'Pin de Carga'),
(6, 'Fuga térmica'),
(7, 'Membrana'),
(8, 'Fusible de backlight'),
(9, 'Chip de carga');
```

```sql
INSERT INTO Usan
(CI_Usuario, Num_Lab)
VALUES
(45123456, 1),
(47234567, 2),
(51345678, 1),
(52456789, 2),
(53567890, 3),
(54678901, 4),
(55789012, 5),
(56890123, 1);

INSERT INTO Mantener
(CI_Usuario, ID_Equipo)
VALUES
(45345423, 101),
(54367810, 102),
(56783219, 103),
(62234564, 104),
(98754091, 105);
```

```sql
INSERT INTO Prestamo
(CI_Usuario, ID_Equipo, FechaI, FechaF)
VALUES
(45345423, 101, '2026/03/11', '2026/03/18'),
(54367810, 102, '2026/05/16', '2026/06/3'),
(56783219, 103, '2026/08/13', '2026/08/21'),
(62234564, 104, '2026/07/23', '2026/07/24'),
(98754091, 105, '2026/11/2', '2026/11/10');

INSERT INTO Tiene
(ID_Equipo, ID_Averia)
VALUES
(101, 2),
(102, 1),
(103, 4),
(104, 5),
(105, 3);
```

```sql
INSERT INTO Deriva_en
(ID_Averia, ID_NuevaAveria)
VALUES
(1, 8),
(2, 5),
(3, 7),
(4, 6),
(5, 9);
```

3.3)

```sql
SELECT * FROM Usuario;

SELECT * FROM Prestamo;

SELECT * FROM Estudiante WHERE Grupo = '2ME';

SELECT Email
FROM Asistente
JOIN Usuario ON Asistente.CI_Usuario = Usuario.CI
WHERE Usuario.Nombre = 'Darwin Galiano';

SELECT Nombre
FROM Usuario
JOIN Profesor ON Usuario.CI = Profesor.CI_Usuario
WHERE Profesor.Materia = 'CTS';

SELECT Horario, Usuario.Nombre, Categoria
FROM Equipo
JOIN Usuario ON Equipo.CI_Garantia = Usuario.CI
WHERE ID = 104;
```

```sql
SELECT Tipo
FROM Averia
JOIN Deriva_en ON Averia.ID = Deriva_en.ID_NuevaAveria
WHERE Deriva_en.Id_NuevaAveria = 8;
```

Anexos)

Select 1)

CI	Nombre	Turno
45123456	Juan Leal	Matutino
45345423	Darwin Galiano	Vespertino
47234567	Nacho Rodriguez	Vespertino
51345678	David Araque	Nocturno
52456789	Santiago Marra	Matutino
53567890	Tiago Tripaldi	Vespertino
54367810	Ibis Davila	Matutino
54678901	Mateo Silva	Matutino
55789012	Sofia Bulla	Nocturno
56783219	Juana Paredes	Vespertino
56789012	Matias Garbarino	Vespertino
56890123	Rocio Vazquez	Vespertino
62234564	Alberto Monzon	Nocturno
67890123	Nestor Nuñez	Matutino
78901234	Joaquin Pegoraro	Vespertino
89012345	Agustin Russell	Nocturno
90123456	Serrana Bazet	Matutino
98754091	Walter Jes	Nocturno

Select 2)

CI_Usuario	ID_Equipo	FechaI	FechaF
45345423	101	10/03/2026	17/03/2026
54367810	102	15/05/2026	02/06/2026
62234564	104	22/07/2026	23/07/2026
56783219	103	12/08/2026	20/08/2026
98754091	105	01/11/2026	09/11/2026

Select 3)

CI_Usuario	Grupo
45123456	2ME
53567890	2ME
56890123	2ME

Select 4)

Email
darwinrodriguezutu@gmail.com

Select 5)

Nombre
Matias Garbarino

Select 6)

Horario	Nombre	Categoria
08:00-09:00	Serrana Bazet	Cargador

Select 7)

Tipo
Fusible de backlight

Santiago Marra no hizo nada en éste proyecto. Usó la IA y a pesar de eso no aportó nada nuevo, la usó solo para complicarnos más el proyecto.